

파일럿 프로젝트 (빅데이터 플랫폼 프로젝트)



전국 도시 공원 분석 (2001~2025년)

작성자 : 김은진

2026.08.07

CONTENTS

1. 프로젝트 개요

2. 프로젝트 수행 절차 및 방법

3. 프로젝트 수행 결과

4. 자체 평가 의견



1. 프로젝트 개요

(1) 프로젝트 주제 및 선정 배경

프로젝트 주제

- 전국 도시공원 분석(2001~2025년)

선정 배경(기획 의도)

- 공공데이터를 활용한 전국 도시공원 현황 분석
- 시도별·공원유형별·연도별 특성 비교 및 변화 추이 분석
- 지도와 다양한 시각화를 통한 공원 정보의 직관적 제공
- 도시공원 탐색 및 활용을 위한 기초 자료 제공



1. 프로젝트 개요

(2) 프로젝트 개요

구현 내용

- 전국도시공원정보 표준데이터(CSV) 활용
- 데이터 전처리 및 결측치 처리
- 지역별·연도별 공원 현황 분석
- 다양한 그래프 및 지도 기반 시각화 구현

프로젝트 컨셉

- 공공데이터를 활용한 도시공원 현황 시각화

훈련내용과의 관련성

- R을 활용한 데이터 전처리
- ggplot2를 활용한 데이터 시각화
- Leaflet을 활용한 지도 시각화



1. 프로젝트 개요

(3) 활용 장비 및 재료(개발 환경)

구분	내용
운영체제	Windows 11
개발도구	R, RStudio
프로그래밍 언어	R
활용 데이터	공공데이터 포털 (data.go.kr) 전국도시공원정보 표준데이터(CSV)
주요 패키지	ggplot2, dplyr, leaflet, htmltool

전국도시공원정보표준데이터

Quick Summary AI

관광 안내 서비스

전국도시공원정보표준데이터를 활용하면 각 지방자치단체의 공원을 지도 기반으로 제공할 수 있습니다. 공원의 위치와 시설 정보를 연동하여 관광객에게 맞춤형 경로를 제시합니다. 이를 통해 지역 관광 활성화와 방문객 만족도를 높일 수 있습니다. 또한, 공원 주변의 문화·체육·관광 명소와 연계하여 종합적인 여행 플랜을 제공할 수 있습니다.

건강 증진 및 운동 지원

공원 내 운동시설 정보를 데이터베이스화하여 시민에게 맞춤형 운동 프로그램을 제안합니다. 사용자는 가까운 공원의 트랙 길이, 운동기구 종류 등을 확인하고 운동 일정을 관리할 수 있습니다. 이러한 서비스는 개인의 건강 관리와 지역 사회의 활력을 동시에 증진시킵니다. 또한, 계절별·시간대별 공원 이용 현황을 분석해 효율적인 이용을 돕습니다.

도시 계획 및 환경 관리

도시공원 정보는 지방자치단체의 녹지 확대 및 보전 정책 수립에 핵심 자료로 활용됩니다. 공원 위치와 면적 데이터를 기반으로 신규 공원 조성 후보지를 선정하고, 기존 녹지의 접근성을 평가합니다. 이를 통해 지속 가능한 도시 환경 조성과 주민 생활 질 향상을 도모합니다. 또한, 공원 이용 통계를 통해 관리 효율성을 높일 수 있습니다.

(이 데이터를 활용한 실제 활용 사례)

전라남도 어린이공원과 약국을 찾는 앱은 전라남도 공원 및 약국 공공데이터를 활용하여 제공됩니다. 사용자는 어린이공원의 위치와 시설 정보를 확인하고, 인근 약국까지의 경로를 손쉽게 찾을 수 있습니다. 이 서비스는 가족 단위 이용객에게 편리함을 제공함으로써 공공데이터의 실질적 가치를 입증하고 있습니다.

1. 프로젝트 개요

(4) 프로젝트 구조



공공데이터 수집

전국도시공원정보 표준데이터(CSV)

데이터 분석

(시도별·공원유형별·연도별)

결과 분석 및 결론

데이터 전처리

(결측값·주소·오타 정제)

데이터 시각화

(막대·선·상자·지도)



1. 프로젝트 개요

(5) 기대 효과

- 전국 도시공원의 분포와 특성 한눈에 파악
- 시도별·공원 유형별·연도별 특성 비교·분석
- 다양한 데이터 시각화 기법 활용한 분석 역량 향상
- 공공데이터 기반의 의사결정 및 정책 수립 기초자료로 활용 가능



2. 프로젝트 수행 절차 및 방법

프로젝트 일정

2026.08.03 ~ 08.07

일정 계획		8/3	8/4	8/5	8/6	8/7
일정 추진	주제 선정	→				
	데이터 준비	전국도시공원정보 표준데이터 수집(CSV) →				
	데이터 전처리		데이터 정제 및 전처리 →			
	데이터 시각화			그래프 구현(막대·상자·선·지도) →		
	보고서 작성				시각화 개선 및 결과 분석 →	

총 소요시간 : 5일

2. 프로젝트 수행 절차 및 방법

〈 데이터 소개 〉

데이터 형식: 공원 정보 데이터 (CSV)

데이터 규모

- 데이터 수 : 18,499개
- 컬럼 수 : 19개

주요 데이터 구성

구분	주요 항목
공원 정보	관리번호, 공원명, 공원구분
위치 정보	소재지도로명주소, 소재지지번주소, 위도, 경도
시설 정보	운동시설, 유희시설, 편익시설, 교양시설, 기타시설
관리 정보	관리기관명, 전화번호, 지정고시일



2. 프로젝트 수행 절차 및 방법

〈 데이터 전처리 〉

(1) 데이터 확인 및 결측값 분석

- 구조 확인
- 결측값 확인

(코드)
`str(park)`
`head(park)`

`colSums(park == "")`

```
> colSums(park == "")
      관리번호      0      공원명      0      공원구분      0
소재지도로명주소      0      소재지번호주소      0      위도      0
      15368      189      0
      경도      0      공원면적      0      공원보유시설.운동시설.      13129
공원보유시설.유희시설.      0      공원보유시설.편익시설.      0      공원보유시설.교양시설.      17951
      12247      13389
공원보유시설.기타시설.      0      지정고시일      0      관리기관명      992
      15752      3269
      전화번호      0      데이터기준일자      0      제공기관코드      0
      973
      제공기관명      0
```



〈 데이터 전처리 〉

(2) 결측값 처리 및 데이터 보완

- 시설 정보가 없는 경우 "없음"으로 대체
- 관리기관명 미입력 데이터 "미상" 처리
- 전화번호 없는 데이터 "미제공" 처리
- 지정고시일 결측값 NA 처리

데이터 전처리 >

(코드)

```
# 시설 컬럼 처리
park$공원보유시설.운동시설.[park$공원보유시설.운동시설. == ""] <- "없음"

# 관리기관명 처리
park$관리기관명[park$관리기관명 == ""] <- "미상"
```



〈 데이터 전처리 〉

(3) 주소 데이터 정제

- 주소 오타 수정
- 도로명주소와 지번주소 결측값 보완
- 분석 가능한 주소 데이터 확보

(코드)

```
# 오타 수정
```

```
park$소재지 도로명주소 <- gsub("경개도", "경기도",  
                             park$소재지 도로명주소)
```

```
park$소재지 도로명주소 <- gsub("인천광역시연수구",  
                             "인천광역시 연수구",  
                             park$소재지 도로명주소)
```

```
# 주소 처리 (소재지 지번주소로 대체)
```

```
park$소재지 도로명주소[is.na(park$소재지 도로명주소)] <-  
  park$소재지 지번주소[is.na(park$소재지 도로명주소)]
```

```
# 주소 처리 (소재지 도로명주소로 대체)
```

```
park$소재지 지번주소[is.na(park$소재지 지번주소)] <-  
  park$소재지 도로명주소[is.na(park$소재지 지번주소)]
```


〈 데이터 전처리 〉

(4) 데이터 타입 변환

- 지정고시일 날짜 형식 변환
- 공원면적 숫자형 변환

(코드)

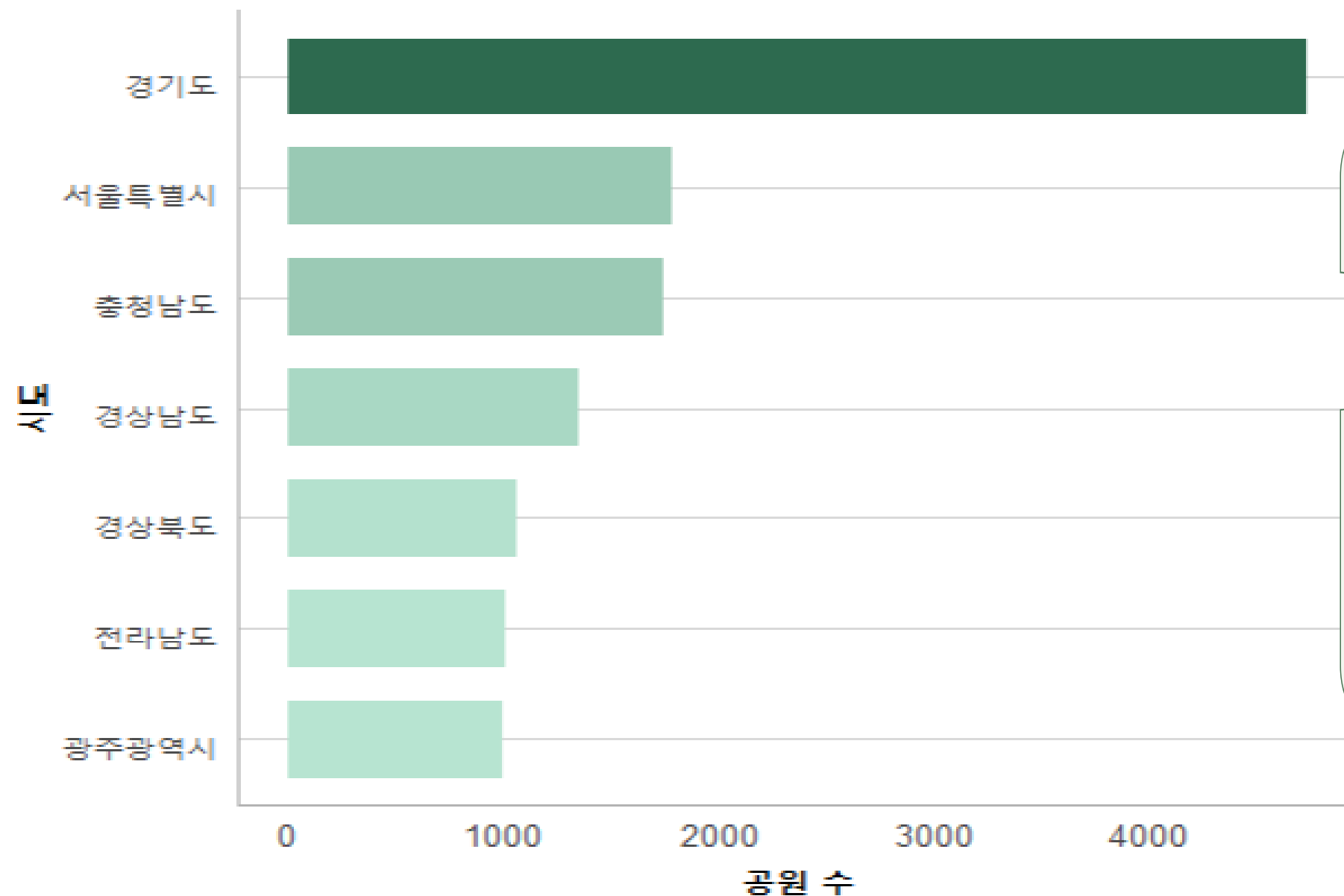
```
park$지정고시일 <- as.Date(park$지정고시일)  
park$공원면적 <- as.numeric(park$공원면적)
```



3. 프로젝트 수행 결과

(1) 시도별 공원 개수

공원 가장 많은 시도 Top 7

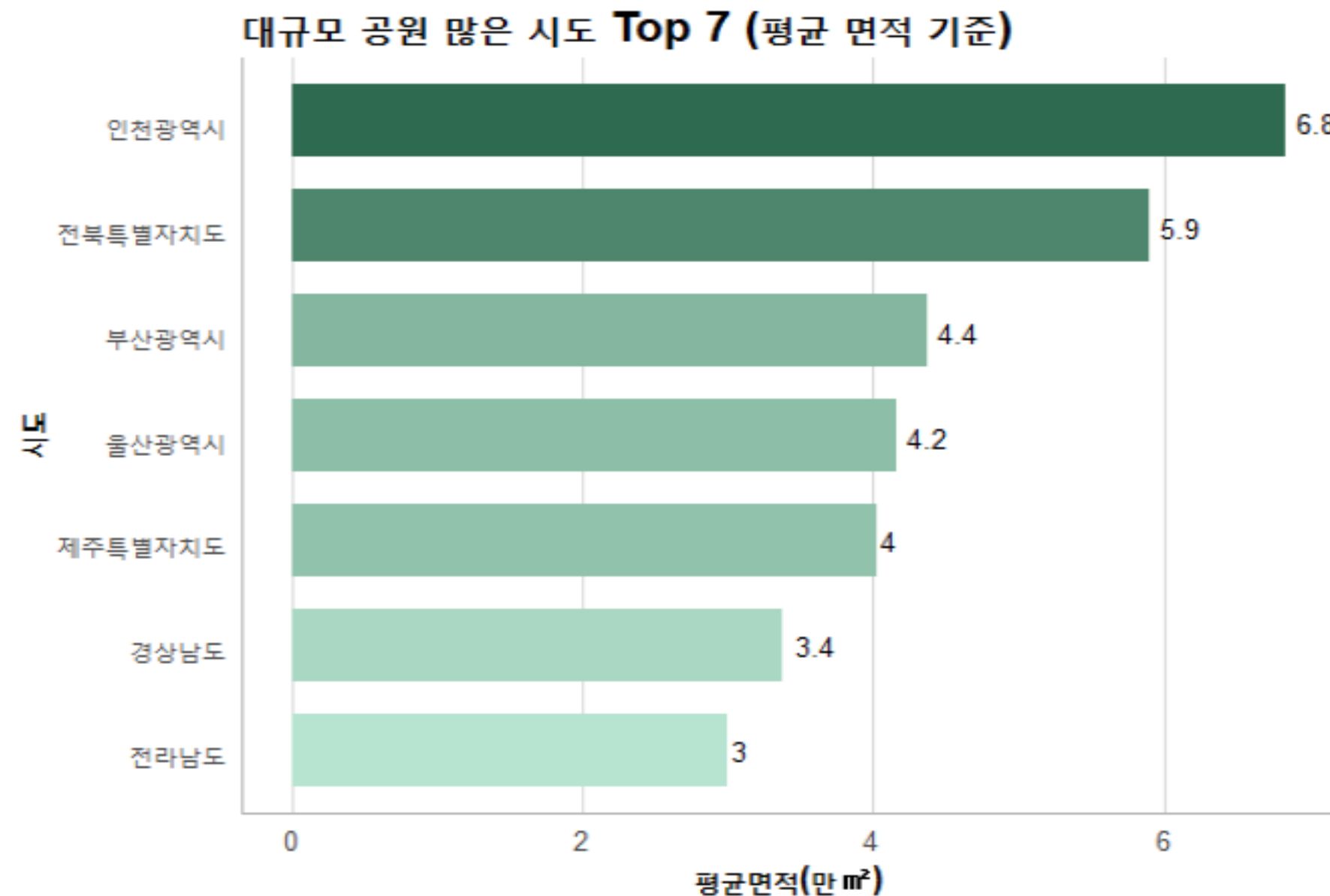


경기도의 공원 수가 전국에서 가장 많음
서울특별시, 충청남도도 공원 수 많음

⇒ 인구 규모와 도시 개발의 영향으로
공원 수가 많이 나타난 것으로 해석됨

3. 프로젝트 수행 결과

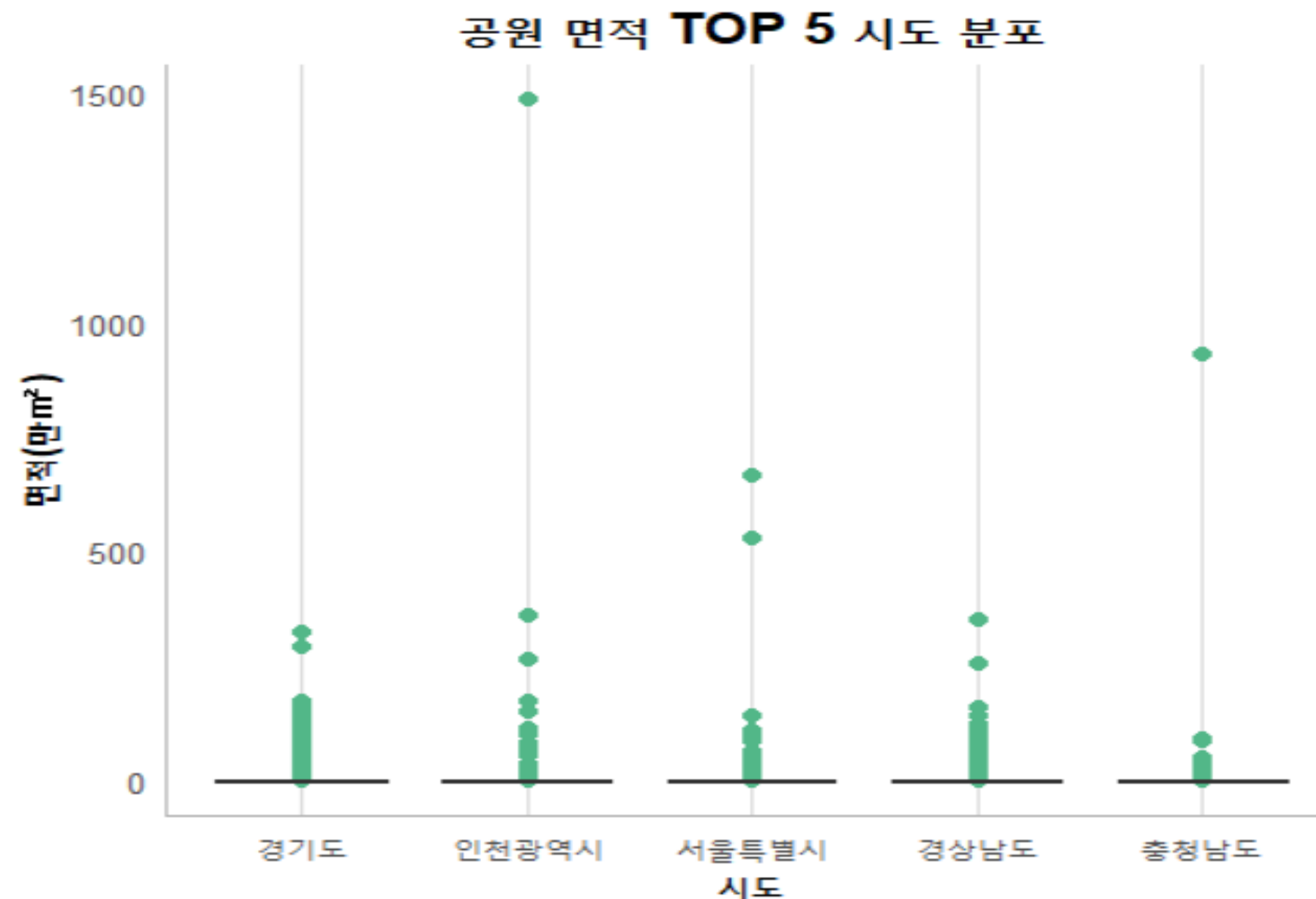
(2) 시도별 평균 공원 면적



인천광역시의 평균 공원 면적이
전국에서 가장 큼
전북특별자치도, 부산도 평균 면적 큰 편
⇒ 대규모 공원의 영향으로 평균 면적이 높
게 나타난 것으로 해석됨

3. 프로젝트 수행 결과

(3) 공원 면적 분포



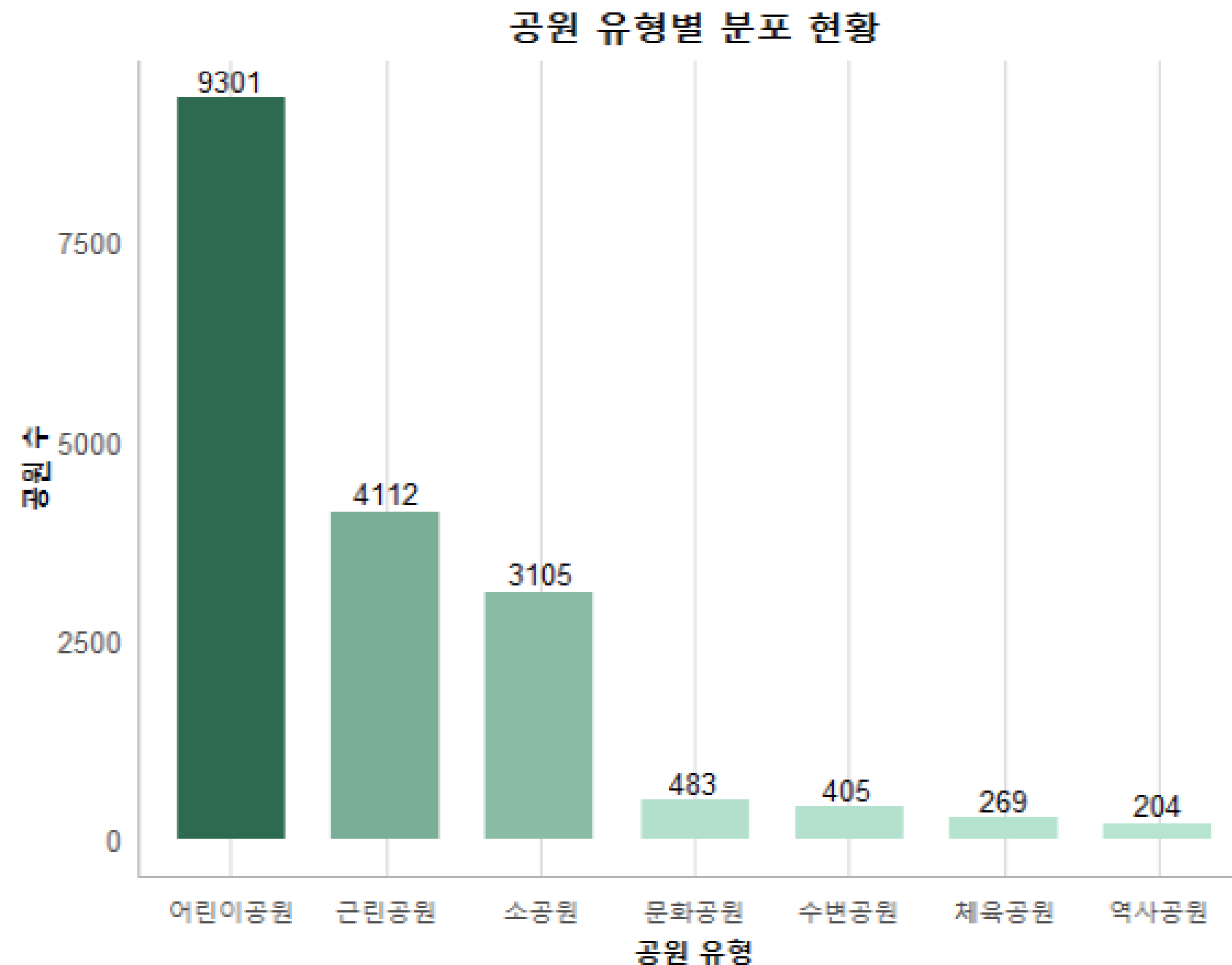
인천광역시에 전국 최대 규모 공원
(랜드마크시티1호공원)이 위치함

충청남도 옥녀봉공원도 대규모 공원

⇒ 일부 초대형 공원이 지역 평균 면적과
분포에 큰 영향을 미치는 것으로 나타남

3. 프로젝트 수행 결과

(4) 공원 유형별 분포



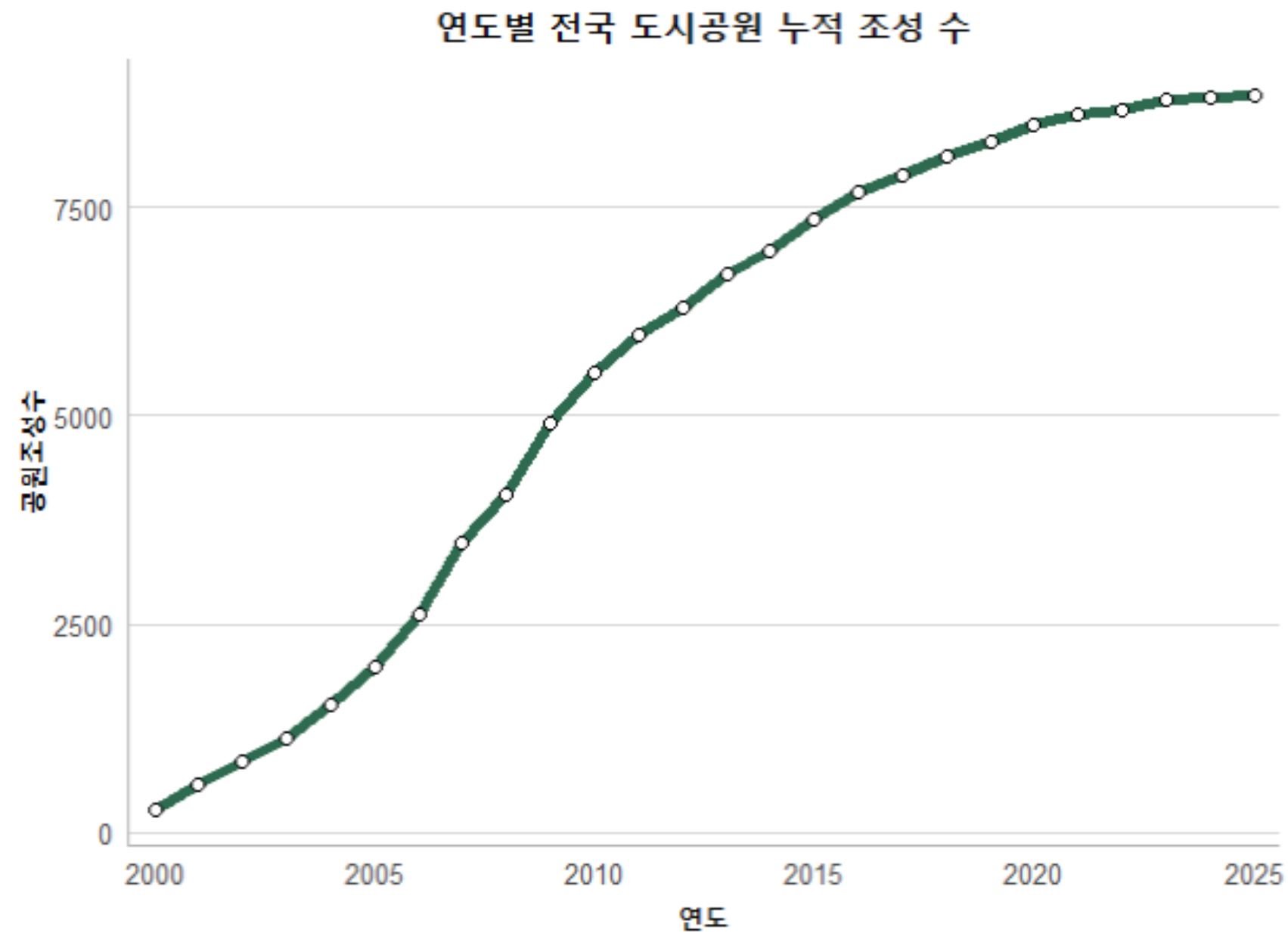
어린이공원이 가장 높은 비중을 차지

근린공원과 소공원도 많이 조성되어
생활권 중심의 공원 구성이 나타남

⇒ 주민 접근성과 일상 이용을 고려한
공원 조성이 활발한 것으로 분석됨

3. 프로젝트 수행 결과

(5) 연도별 공원 조성 추이



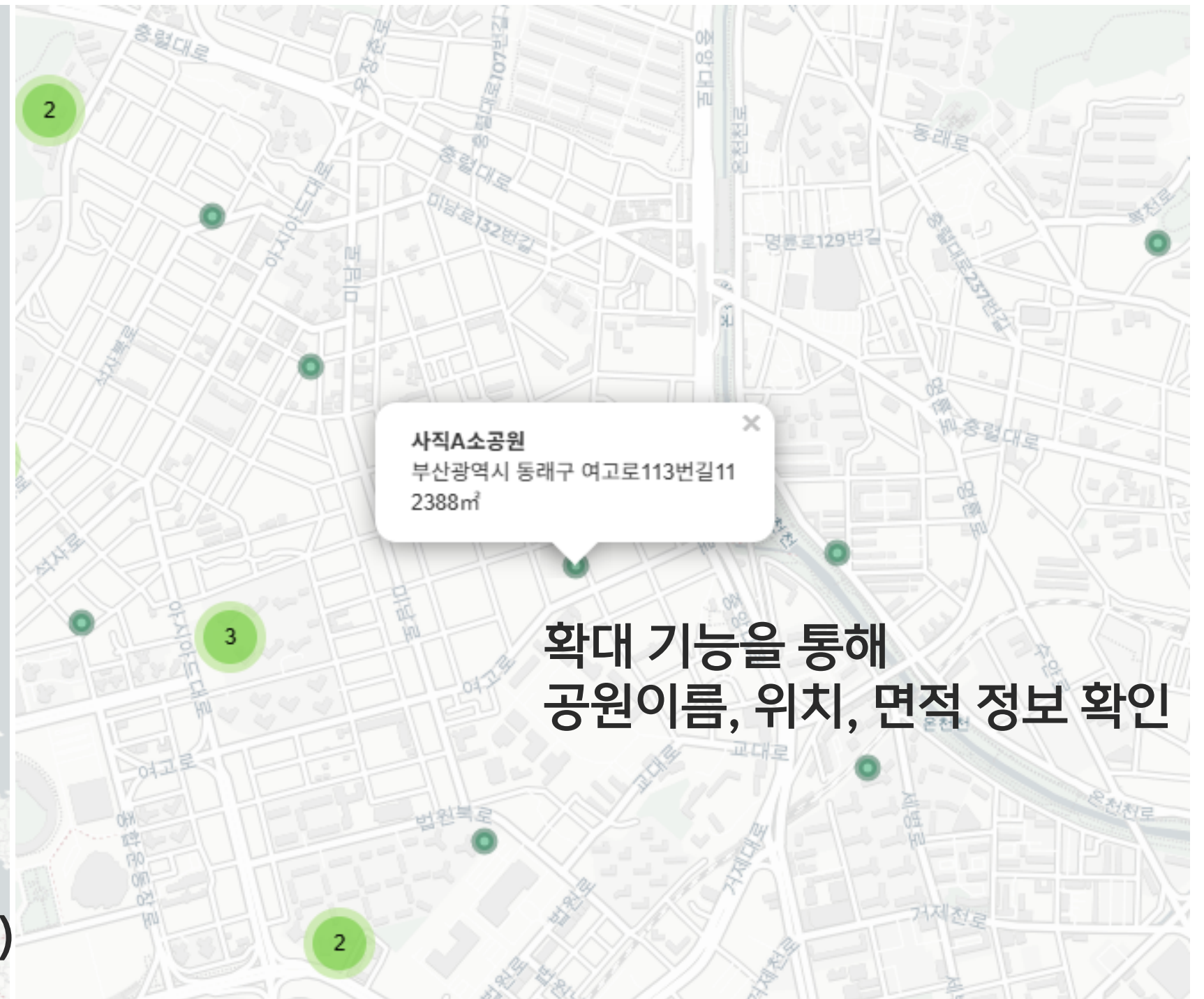
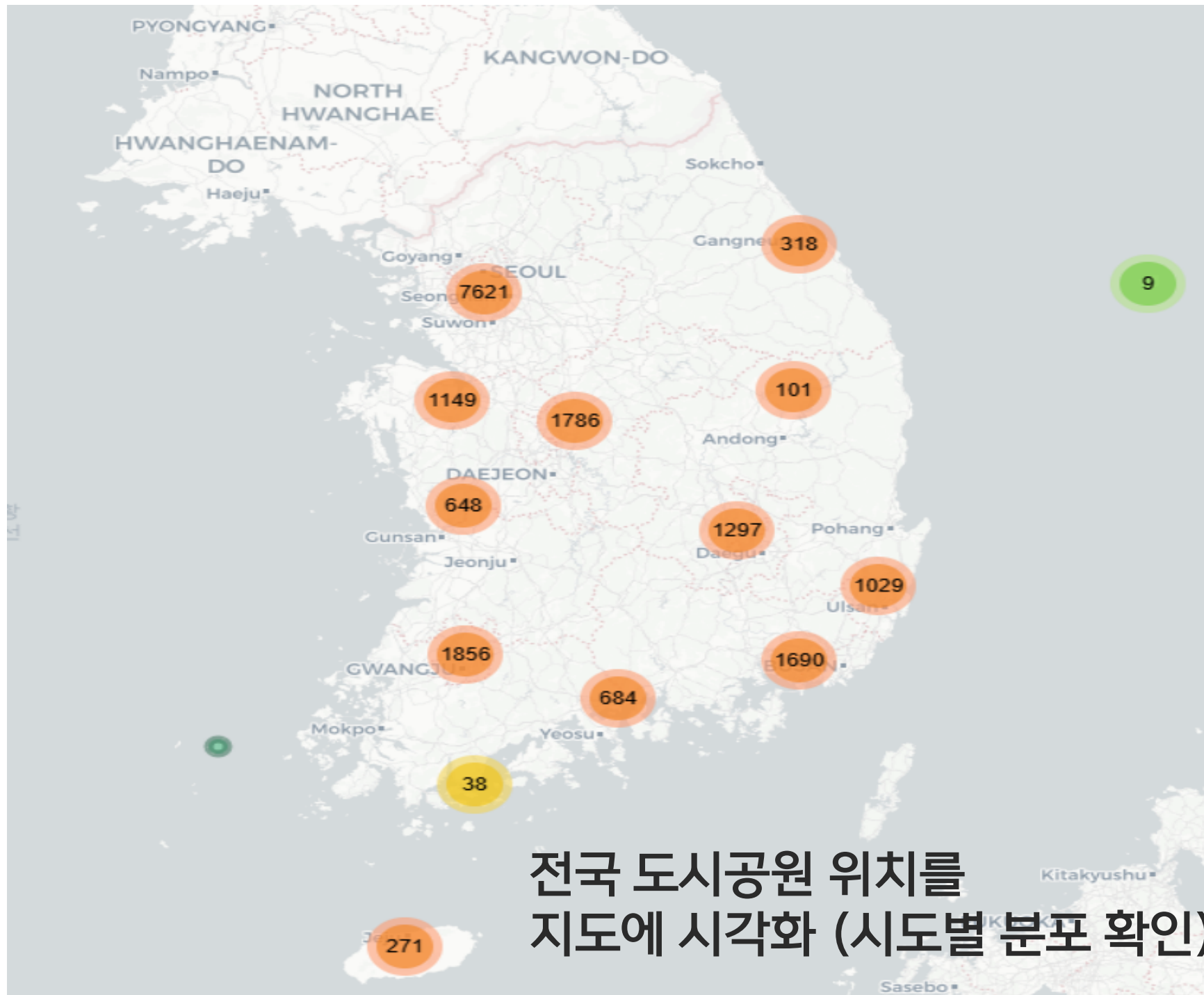
2001~2010년 사이 공원 조성 가장 활발

이후 증가세는 유지, 증가 속도는 점차 완만

⇒ 도시 개발과 녹지 확충 정책이
활발했던 시기의 영향을 확인할 수 있음

3. 프로젝트 수행 결과

(6) 지도 시각화



3. 프로젝트 수행 결과

(7) 종합 분석

지역별로 공원의 수, 규모, 유형에서 차이가 나타났으며,
어린이공원과 근린공원을 중심으로 생활밀착형 공원이 많이 조성된 것으로 확인됨

일부 지역은 대규모 공원의 영향으로 평균 공원 면적이 크게 나타났으며,
공원 조성은 2000~2010년 사이 가장 활발했던 것으로 분석됨



4. 자체 평가 의견

데이터의 규모가 커 분석 결과의 신뢰성을 높일 수 있었으며,
지도 시각화를 통해 공원 위치를 직관적으로 제공할 수 있었다.

지도 구현과 시각화 과정에서 다양한 옵션과 디자인을
직접 설정해야 해 구현에 어려움이 있었다.

데이터 특성상 워드클라우드를 구현하지 못했고,
수치형 데이터가 제한적이어서 다양한 분석에 한계가 있었다.

⇒ 향후에는 텍스트 데이터가 포함된 데이터를 활용하고,
Elasticsearch를 이용한 다양한 시각화와 검색 기능을 구현해 보고자 한다.

감사합니다 !

